Informe de Implementación Técnica

Integración y Compilación Nativa con Electron para SportMind

> **Resumen Ejecutivo:** Este documento consolida el plan estratégico y los resultados finales de la transformación del proyecto web **SportMind** (construido originariamente con Astro y TailwindCSS) en una aplicación de escritorio nativa multiplataforma, optimizada específicamente para el entorno Windows mediante el uso de Electron y electron-builder.

1. Entregables y Archivos Generados

La compilación se ha ejecutado con éxito, generando los binarios listos para distribución en el directorio `release/`. A continuación se detallan los artefactos producidos:

Archivo	Tipo	Tamaño Aprox.	Descripción
SportMind Setup 0.0.1.exe	Instalador NSIS	111 MB	Instalador completo para Windows. Incluye soporte para creación de accesos directos (Escritorio y Menú Inicio) y desinstalador nativo.
SportMind 0.0.1.exe	Versión Portable	111 MB	Ejecutable independiente que corre directamente sin necesidad de instalación en el sistema del usuario.
win-unpacked/SportMind.exe	Dir. Desempaquetado	—	Carpeta con todos los binarios y dependencias desempaquetados, ideal para pruebas rápidas de QA sin compresión.

2. Arquitectura de Integración (Electron)

- NUEVO `electron/main.cjs` **(Proceso Principal)**
  Gestiona el ciclo de vida de la aplicación. Se implementó un protocolo personalizado seguro (`app://`) que sirve los archivos estáticos generados por Astro en `dist/`. Esto garantiza que la navegación, los estilos y los scripts se ejecuten nativamente sin depender de un servidor web local abierto en puertos externos.
- NUEVO `electron/preload.cjs` **(Script de Precarga)**
  Garantiza la seguridad mediante aislamiento de contexto (`contextIsolation: true`, `nodeIntegration: false`). Utiliza `contextBridge.exposeInMainWorld` para exponer APIs del

3. Configuración del Proyecto

- MODIFICADO `package.json`
  Se definió `"main": "electron/main.cjs"` como punto de entrada. Se añadieron las dependencias de desarrollo necesarias (`electron`, `electron-builder`, `concurrently`, `wait-on`).
- NUEVO `electron-builder.json`
  Define los parámetros de empaquetado, incluyendo el App ID (`com.sportmind.app`), nombre del producto, destinos de compilación de 64-bits para Windows (NSIS y Portable), y la ruta del ícono corporativo.

4. Comandos de Consola Habilitados

Se incorporaron nuevos scripts npm para facilitar el flujo de trabajo de desarrollo, vista previa y despliegue final:

```
      # 1. Modo desarrollo con recarga en vivo (Hot-Reload): # Inicia el servidor de Astro y abre la ventana de Electron npm run electron:dev # 2. Vista Previa de Producción: # Compila Astro y ejecuta la versión nativa estática en Electron npm run electron:preview # 3. Compilación Rápida (Unpacked): # Genera la app desempaquetada para pruebas locales rápidas npm run electron:dir # 4. Compilación Final (Release): # Empaqueta la app en instaladores NSIS y Portable para Windows npm run electron:build
```

5. Verificación y Control de Calidad

Se han ejecutado las siguientes verificaciones manuales y automatizadas sobre las versiones generadas (*Setup* y *Portable*):

- **Navegación Interna:** Transiciones fluidas entre rutas (`/`, `/login`, `/dashboard`) gestionadas por el protocolo local `app://`.
- **Estilos e Interfaz:** Correcta renderización de las clases de TailwindCSS en el motor Chromium embebido.
- **Autenticación:** El flujo de login conectado a AWS Cognito funciona correctamente desde el cliente de escritorio.